

Análisis: Estrategia de Plataforma e Integración SAP

Fecha: 7 de mayo, 2026 **Para:** Magdalena Ortega **De:** David Cabezas — VSC

Este documento responde a dos preguntas planteadas en la última reunión: (a) ventajas y costos de una solución mono-cliente vs. escalable; (b) opciones de integración con SAP, incluyendo el caso del usuario- puente con RPA.

Los datos del **Anexo A** están verificados contra el código del repositorio. Las **decisiones recomendadas** son sugerencias del autor que requieren validación con el equipo y el cliente antes de comprometerse.

1. Solución mono-cliente vs. solución escalable

1.1 Activos actuales que sirven a ambos caminos

Los siguientes elementos ya existen en el repositorio y se aprovechan en cualquiera de los dos caminos:

Activo	Verificable en	Estado
Branch <code>feature/multi-plant</code> con perfiles para 4 plantas (OCP-JFC1, GOLDFIELDS-SN, FLUOR-ALFA, DEMO-CORP)	<code>api/routers/admin.py</code> (<code>_PLANT_DEFAULTS</code>)	Activo
Filtro de scope por planta para usuarios no-admin	<code>api/routers/work_requests.py</code> , <code>managed_work_orders.py</code>	Desplegado 2026-05-06
i18n en español, inglés y árabe (con RTL)	<code>frontend/src/i18n/{es,en,ar}.js</code>	Activo
Modelo de jerarquía genérico (<code>HierarchyNodeModel.metadata_json</code>)	<code>api/database/models.py</code>	Activo
Plantillas FMECA por tipo de equipo (6 industrias)	<code>frontend/src/data/fmecaTemplates.js</code>	Activo
Auth con JWT versionado y revocable	<code>api/routers/auth.py</code> , <code>api/dependencies/auth.py</code>	Desplegado 2026-05-06

Nota: la existencia de los 4 perfiles de planta es un hecho verificable; **no implica** que el equipo haya tomado una decisión formal de servir a más de un cliente. La decisión sigue abierta.

1.2 Trabajo necesario para servir a un segundo cliente

Estimaciones de orden de magnitud, sin compromiso. Suponen un cliente con un caso de uso similar al actual (otra minera).

Faltante	Esfuerzo aproximado	¿Bloquea cliente #2?
Aislamiento multi-tenant en BD (RLS Postgres o esquema-por-tenant)	2 semanas	Sí, si los clientes no aceptan compartir BD
Mapeo SAP configurable por cliente	1 semana	Sí
Audit log con etiqueta de tenant	3 días	No
Onboarding documentado (no self-service)	2 semanas	No
Soporte multi-versión de SAP (R/3, ECC, S/4HANA)	1 semana por versión	Depende del cliente

1.3 Tradeoffs

Dimensión	Mono-cliente (Goldfields)	Escalable multi-cliente
Tiempo a primer revenue	Semanas	Mismo, pero el segundo cliente toma 5+ semanas adicionales de plataforma
Riesgo comercial	Alto (cancelación = pérdida total)	Distribuido
Profundidad funcional	Mayor (concentración en minería)	Menor en cualquier industria individual
Costo de infraestructura	Bajo (single-tenant)	Mayor (multi-tenant managed)
Diferenciación de producto	Vertical (minería avanzada)	Horizontal (cubre varios)

1.4 Decisiones que requieren input

Para cerrar esta sección hace falta:

1. ¿Existe ya una decisión comercial o de inversionistas sobre el modelo de negocio (mono-cliente vs SaaS)?
2. ¿Hay clientes #2 y #3 identificados por VSC, aunque sea como pipeline?
3. ¿Cuál es la disponibilidad de inversión durante el período en que se dedicaría a abstraer la plataforma?

Sin estos inputs, el autor no recomienda comprometer las 5 semanas de trabajo de multi-tenancy aún.

2. Integración con SAP — opciones técnicas

2.1 Opciones disponibles en la industria

Las cinco formas de integrar una aplicación externa con SAP PM son las siguientes. Las cinco son estándar y están documentadas por SAP.

#	Método	Mecanismo	Sincrónico	Documentación oficial SAP
1	RFC / BAPI	Llamadas RPC a funciones nativas (BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN, etc.)	Sí	SAP NW RFC SDK
2	OData / REST	API HTTP nativa (S/4HANA principalmente)	Sí	SAP Gateway
3	IDoc / ALE	Mensajería XML asíncrona entre sistemas	No	SAP ALE/IDoc
4	Carga masiva por archivo (LSMW / migración)	El sistema externo genera planillas que SAP carga manual o programada	No	LSMW
5	RPA (UiPath, Automation Anywhere, otros)	Automatización de UI sobre SAP GUI con un usuario humano-puente	Variable	No oficial — la respuesta de SAP a RPA es heterogénea

2.2 Comparación operativa

Criterio	RFC/BAPI	OData/REST	IDoc/ALE	Archivo (LSMW)	RPA
Tiempo real	Sí	Sí	No (cola)	No (batch)	Cuasi
Resistente a cambios de UI SAP	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Auditable como integración formal por SAP	Sí	Sí	Sí	Sí	No (SAP la trata como tráfico de usuario)
Requiere cuenta técnica SAP	Sí	Sí	Sí	No	No (usa cuenta humana)
Requiere SDK o componente local	Sí (NW RFC SDK)	No	No	No	Sí (motor RPA)
Sensibilidad a actualizaciones de SAP	Baja	Baja	Baja	Baja	Alta

2.3 Análisis específico del usuario-puente con RPA

El planteamiento es: en lugar de pedir una cuenta técnica con permisos BAPI, se reutiliza una cuenta de usuario humano y un motor RPA (UiPath, Power Automate, etc.) ejecuta acciones sobre SAP GUI.

Cuándo el enfoque es válido:

- POC corto donde el cliente aún no asigna recursos de IT-SAP.
- Casos de muy bajo volumen (decenas de transacciones/día).
- Etapa puente mientras se gestiona la cuenta técnica.

Limitaciones técnicas reales:

- Las cuentas humanas en SAP (Professional User, Functional User) tienen costo licenciamiento mayor que las cuentas técnicas (Service User). El costo exacto depende del contrato del cliente con SAP.
- Las políticas de SAP sobre RPA varían por contrato. Algunos clientes han recibido objeciones al usar usuarios humanos para automatización; conviene consultar con el área de licencias del cliente.
- Cualquier cambio en la UI de SAP (parche, upgrade, customizing) puede romper el script. La frecuencia de mantenimiento es mayor que con BAPI.
- En volumen alto, el RPA es más lento que un endpoint nativo (cada acción pasa por la pantalla).

Cuándo el enfoque NO es recomendable:

- Producción a escala con cientos o miles de transacciones diarias.

- Entornos con auditoría estricta de SAP.
- Cuando el cliente sí tiene capacidad de asignar una cuenta técnica.

Sin números propios: el autor no tiene cotizaciones formales de RPA en Chile en este momento. Las cifras que circulan en mercado para licencias UiPath o Automation Anywhere (atendido vs no-atendido), licencias Professional User SAP, y costos de mantenimiento de scripts deberían pedirse al cliente o a un partner local antes de cualquier compromiso.

2.4 Cuándo conviene cada opción

Tipo de cliente	Opción más apropiada	Justificación
Cliente sin SAP	Carga por archivo (LSMW)	Cero dependencia técnica del cliente
Cliente con SAP ECC on-premise + IT-SAP responsivo	RFC / BAPI	Estable, formalmente soportado, sin licencias adicionales
Cliente con S/4HANA Cloud	OData / REST	Camino oficial de SAP para nuevos clientes
Cliente que requiere asincronía y alta resiliencia	IDoc / ALE	Tolera ventanas de mantenimiento sin perder transacciones
Cliente sin acceso a IT-SAP en el corto plazo	RPA temporal + plan de migración	El RPA es transición, no destino final

2.5 Recomendación para Goldfields

Sujeto a confirmar las preguntas del Anexo B. Esta sección es la opinión técnica del autor, no un compromiso de plataforma.

Camino recomendado: RFC / BAPI como destino, LSMW como puente si hace falta.

Razones:

1. El conector ya está al 90% en código (Anexo A.1). Lo que falta es: cuenta técnica del cliente, instalación del SAP NW RFC SDK en el servidor de VSC, y conectar `_transport_send` con el conector existente. No requiere desarrollo grande.
2. BAPIs `BAPI_ALM_ORDER_*`, `BAPI_MAINTENANCEPLAN_*` y `BAPI_FUNCLOC_*` son estables desde SAP R/3 y siguen vigentes en ECC y S/4HANA. Bajo riesgo de obsolescencia.
3. LSMW (Anexo A.3) ya genera los templates correctos. Si la cuenta técnica BAPI tarda, el operador puede cargar por archivo sin pérdida de funcionalidad — solo de tiempo real.

4. RPA con usuario-puente queda como **Plan B táctico** únicamente si IT-Goldfields no logra asignar la cuenta técnica en el plazo de go-live. En ese caso, se documenta como solución temporal con fecha de migración a BAPI definida desde el inicio.

Por qué no recomendamos RPA como destino final:

- Las cuentas humanas en SAP tienen mayor costo de licencia que las técnicas.
- Los scripts RPA se rompen ante cambios de UI o customizing en SAP, lo que genera mantenimiento recurrente.
- La automatización de UI no escala bien en volumen alto.
- Todo lo anterior se evita con BAPI, que es el camino formal de SAP para integraciones.

Por qué no recomendamos OData/REST como destino:

- Sólo aplica si Goldfields ya está en S/4HANA Cloud. Hasta confirmar la versión SAP del cliente (Anexo B punto 1), esta opción queda en pausa.

Por qué no recomendamos IDoc/ALE como destino:

- Es la opción correcta para volúmenes muy altos con tolerancia a asincronía. Sin saber el volumen proyectado (Anexo B punto 4), no es posible justificar el costo de configurar partner ALE en SAP del cliente.

Anexo A — Estado verificado del código SAP en el repositorio

Esta sección lista únicamente lo que está implementado en `feature/multi-plant` al 2026-05-07.

A.1 Conector RFC

Archivo: `api/services/sap_rfc_connector.py` · 1.041 líneas

- Detecta dinámicamente si la librería `pyrfc` está instalada. Si no, opera en modo `dry_run` registrando lo que enviaría.
- Configuración por variables de entorno: `SAP_ASHOST` , `SAP_SYSNR` , `SAP_CLIENT` , `SAP_USER` , `SAP_PASSWD` , `SAP_LANG` .
- Implementa el parsing de `BAPIRET2` (mensajes estándar SAP de éxito/error).
- Maneja `BAPI_TRANSACTION_COMMIT` para confirmar las llamadas.

BAPIs cableadas:

BAPI	Función
<code>BAPI_MAINTENANCEPLAN_CREATE</code>	Crear plan de mantenimiento
<code>BAPI_MAINTENANCEITEM_CREATE</code>	Crear ítem de plan
<code>BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN</code>	Crear/modificar orden + lista de tareas
<code>BAPI_ALM_ORDER_GET_DETAIL</code>	Leer orden existente
<code>BAPI_FUNCLOC_GETLIST</code>	Listar ubicaciones técnicas
<code>BAPI_EQUI_GETDETAIL</code>	Leer registro maestro de equipo
<code>BAPI_TRANSACTION_COMMIT</code>	Confirmar transacción

Lo que falta: instalar el SAP NW RFC SDK en el servidor de producción y proveer una cuenta SAP con perfil PM. El código en sí no requiere modificaciones.

A.2 Cola de sincronización (outbox)

Archivo: `api/services/sap_sync_service.py` · 136 líneas

- `build_payload(wo)` arma el JSON con la forma esperada por `BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN` (ORDER, OPERATIONS, COMPONENTS, CLOSURE).
- `push_wo(db, wo_id)` registra la OT en la tabla `sap_sync_log` con estado `PENDING`. Es idempotente por `entity_id`.
- `get_status(db, wo_id)` consulta el estado del último intento.

Lo que falta: la función `_transport_send(payload)` está documentada como pendiente al final del archivo. Su implementación es una llamada al conector RFC ya existente o al canal que se elija.

A.3 Generador de templates LSMW

Archivo: `tools/engines/sap_export_engine.py` · 175 líneas

- Genera tres planillas linkadas: Maintenance Plan, Maintenance Item, Task List.
- Cumple el formato de la referencia interna `skills/00-knowledge-base/integration/ref-03-sap-pm-integration.md`.
- Mapea los códigos internos a campos SAP: `WPConstraint.ONLINE` → `SYSBED=1`, frecuencias `DAYS/WEEKS/MONTHS/YEARS/HOURS` a unidades SAP (`DAY/WK/MON/YR/H`).

Estado: funcional. El operador puede tomar el output y cargarlo en SAP por LSMW manualmente.

A.4 Endpoints REST expuestos al frontend

Archivos: `api/routers/sap.py` (78 líneas), `api/routers/sap_pm.py` (117 líneas)

Endpoint	Función
POST /api/v1/sap/generate-upload	Genera un paquete de carga LSMW
GET /api/v1/sap/uploads/{package_id}	Consulta el paquete
GET /api/v1/sap/uploads	Lista paquetes
PUT /api/v1/sap/uploads/{id}/approve	Marca como aprobado
POST /api/v1/sap/validate-transition	Valida transición de estado
GET /api/v1/sap/mock/{transaction}	Retorna datos mock para desarrollo
GET /api/v1/sap-pm/maintenance-plans	Lista planes de mantenimiento
GET /api/v1/sap-pm/bom/{equipment_tag}	Lista BOM del equipo
GET /api/v1/sap-pm/measuring-points	Lista puntos de medición
GET /api/v1/sap-pm/permits	Lista permisos
GET /api/v1/sap-pm/purchase-requisitions	Lista requisiciones
GET /api/v1/sap-pm/cost-centers	Lista centros de costo
GET /api/v1/sap-pm/inventory	Lista items de inventario

A.5 Datos mock para desarrollo

Carpeta: sap_mock/data/

Archivo	Contenido
work_orders.json	OTs PM históricas
functional_locations.json	Ubicaciones técnicas
materials_bom.json	Listas de materiales
equipment_master.json	Registros maestros de equipo
maintenance_plans.json	Planes de mantenimiento predefinidos
avisos_work_requests.json	Avisos / WRs
avisos_campos_blueprint.xlsx	Mapping de campos

Estos datos permiten que el frontend funcione completo sin SAP real, útil para demos y desarrollo.

Anexo B — Preguntas pendientes para discutir con el cliente

Antes de comprometer un camino de integración SAP con Goldfields conviene resolver:

1. ¿Qué versión de SAP corre el cliente (R/3, ECC, S/4HANA on-premise, S/4HANA Cloud)?
2. ¿IT-SAP del cliente está disponible para asignar una cuenta técnica con perfil PM?
3. ¿Está autorizado instalar el SAP NW RFC SDK en el servidor de producción del lado VSC?
4. ¿Qué volumen de transacciones diarias se proyecta (decenas, cientos, miles)?
5. ¿Hay restricciones contractuales del cliente con SAP respecto a RPA o automatización de UI?
6. ¿Existe ya un partner SAP local que el cliente prefiera para gestionar la integración?

Las respuestas a 1–3 determinan si la opción 1 (RFC/BAPI) es viable a corto plazo. Si la respuesta a 2 o 3 es negativa, las opciones 4 (LSMW) o 5 (RPA temporal) pasan a primer plano hasta destrabar la cuenta técnica.